RÉSEAUX IP 2 — Guide Complet de Révision

VLAN · Routage Statique · Routage Dynamique RIP · Cours + Exercices corrigés

PARTIE 1 — LES VLANs

1.1 Qu'est-ce qu'un VLAN ?

Un **VLAN (Virtual Local Area Network)** est un réseau local virtuel créé logiquement sur un ou plusieurs commutateurs (switches). Il permet de regrouper des machines en domaines de diffusion distincts, *indépendamment de leur emplacement physique*.

Sans VLAN, tous les équipements connectés à un même commutateur appartiennent au même domaine de diffusion : chaque broadcast est reçu par tout le monde, ce qui est inefficace et peu sécurisé.

1.2 Avantages des VLANs (par rapport aux sous-réseaux purs)

Avantage	Explication
Sécurité	Les machines de VLANs différents ne peuvent pas communiquer directement, même si elles s
Réduction des domaines de diffusion	Chaque VLAN est un domaine de broadcast indépendant → moins de trafic inutile.
Réduction des coûts	Un seul switch physique peut héberger plusieurs VLANs, évitant l'achat de matériel suppléme
Flexibilité	Déplacer une machine dans un autre VLAN se fait par configuration logicielle, sans câblage.
Gestion simplifiée	L'administration du réseau est plus simple et plus agile.
Efficacité du personnel IT	Regroupement logique par département, projet, etc.

1.3 Configuration d'une machine pour participer à un VLAN

Réponse courte : RIEN à configurer sur la machine elle-même.

C'est le PORT du commutateur auquel est connectée la machine qui est configuré en mode ACCESS et affecté à un VLAN. La machine n'a pas connaissance du VLAN — elle communique normalement.

Exemple de configuration Cisco (sur le switch) :

```
Switch(config)# interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
```

1.4 Interconnexion entre VLANs (inter-VLAN routing)

Par défaut, deux VLANs différents ne peuvent pas communiquer. Pour autoriser cette communication, deux approches existent :

- **Routeur avec sous-interfaces (Router-on-a-stick)** : un routeur est connecté au switch via un lien trunk, et possède une sous-interface par VLAN.
- **Switch de niveau 3 (Layer 3 switch)** : possède des interfaces virtuelles (SVI) capables de router entre VLANs directement.

1.5 Comment un switch identifie le VLAN d'une trame (lien trunk)

Lorsqu'une trame traverse un lien **trunk** entre deux commutateurs, elle est **taguée** : un champ de 4 octets est inséré dans l'en-tête Ethernet contenant l'identifiant du VLAN (VLAN ID).

Protocole utilisé : IEEE 802.1Q

Le tag 802.1Q contient notamment le VLAN ID (12 bits → jusqu'à 4094 VLANs). Le commutateur de réception lit ce tag pour savoir dans quel VLAN acheminer la trame, puis retire le tag avant de la livrer à la machine destinataire.

PARTIE 2 — LE ROUTAGE : Principes et Tables

2.1 Rôle d'un routeur

Un routeur est un équipement de couche 3 (couche réseau du modèle OSI). Son rôle est d'**acheminer les paquets IP** d'un réseau vers un autre en consultant sa **table de routage**.

2.2 Lire une table de routage Cisco

Voici la signification de chaque champ dans une entrée de table de routage :

```
R 192.168.0.0/24 [120/2] via 192.168.2.1, 00:00:02, Serial0/0/0
```

Champ	Valeur dans l'exemple	Signification
Code protocole	R	Route apprise par RIP (R=RIP, C=Connected, S=Static, O=OSPF, D=EIGRP)
Réseau destination	192.168.0.0/24	Le réseau que l'on veut atteindre (adresse + préfixe CIDR)
Distance administrative	120	Fiabilité du protocole (plus c'est bas, plus c'est fiable). RIP=120, OSPF=110, EIG
Métrique (coût)	2	Nombre de sauts pour atteindre la destination (pour RIP = nombre de routeurs tr
Prochain saut (next-hop)	192.168.2.1	Adresse IP du routeur voisin vers lequel envoyer le paquet
Timer	00:00:02	Temps écoulé depuis la dernière mise à jour de cette route
Interface de sortie	Serial0/0/0	Interface physique par laquelle sortira le paquet

2.3 Le Coût (Métrique) dans une table de routage

Le **coût** (aussi appelé **métrique**) représente la "distance" ou le "prix" pour atteindre un réseau destination. C'est le critère utilisé par un routeur pour choisir le **meilleur chemin** quand plusieurs routes mènent au même réseau.

Comment le coût est-il calculé ? (selon le protocole)

Protocole	Calcul du coût	Exemple
RIP	Nombre de sauts (hop count) = nombre de routeurs traversés. Max = 15 sauts.	R 10.0.0.0/8 [120/3] → 3 routeurs à traverser pour atteindre 10.0.0.0
OSPF	Basé sur la bande passante des liens. Coût = 100 Mbps / bande passante. Plus le lien est rapide, plus le coût est bas.	Lien 100 Mbps → coût = 1 Lien 10 Mbps → coût = 10 Lien 1 Mbps → coût = 100
EIGRP	Combinaison de bande passante et délai (par défaut). Plus complexe que RIP/OSPF.	Dépend de la topologie Les meilleurs liens ont les métriques les plus basses
Statique	Par défaut : 0 (non affiché). Peut être configuré manuellement avec un paramètre 'distance'.	S 192.168.4.0/24 [1/0] via 192.168.1.2 → distance=1, coût=0

Connecté	Toujours 0. Un réseau directement connecté ne nécessite aucun saut.	C 192.168.0.0/24 is directly connected, F0/0 → coût = 0

Comment lire [120/2] dans une table de routage ?

Le format est toujours [Distance_Administrative / Coût_Métrique].

[120/2] → Distance administrative = 120 (c'est RIP), Coût = 2 sauts.

[110/65] → Distance administrative = 110 (c'est OSPF), Coût = 65.

[90/2560] → Distance administrative = 90 (c'est EIGRP), Coût = 2560.

[1/0] → Distance administrative = 1 (route statique), Coût = 0.

Règle de sélection du meilleur chemin :

Quand un routeur reçoit plusieurs routes vers le **même réseau**, il applique la règle suivante :

Étape 1 : Comparer la **Distance Administrative** — la route avec la DA la plus basse est retenue (ex: statique DA=1 bat toujours RIP DA=120).

Étape 2 : Si même protocole (même DA), comparer le **Coût** — la route avec le coût le plus bas est retenue.

Route	Protocole	DA	Coût	Gagnante ?
192.168.5.0/24 via 10.0.0.1	RIP	120	3	**NON**
192.168.5.0/24 via 10.0.0.2	OSPF	110	20	**OUI ← DA plus basse**
192.168.5.0/24 via 10.0.0.3	Statique	1	0	**OUI si présente ← DA=1**

2.4 Les codes de protocoles courants

Code	Protocole	Distance Admin.	Type
C	Connected (directement connecté)	0	Automatique
L	Local (adresse de l'interface)	0	Automatique
S	Static (route statique)	1	Manuelle
R	RIP	120	Dynamique
O	OSPF	110	Dynamique
D	EIGRP	90	Dynamique
B	BGP	20/200	Dynamique

PARTIE 3 — ROUTAGE STATIQUE

3.1 Définition et caractéristiques

Le routage statique consiste à configurer **manuellement** les routes dans la table de routage d'un routeur. L'administrateur indique explicitement : pour atteindre tel réseau, envoie le paquet vers tel prochain saut.

Avantage	Inconvénient
Simple à comprendre et configurer	Ne s'adapte pas automatiquement aux pannes
Faible consommation de CPU/mémoire	Doit être maintenu manuellement
Déterministe (chemin toujours connu)	Peu adapté aux grands réseaux
Sécurisé (pas d'échanges de routes)	Charge administrative élevée

3.2 Syntaxe de configuration (Cisco IOS)

```
ip route [réseau_destination] [masque] [adresse_prochain_saut]
```

Exemple : pour que R1 atteigne le réseau 192.168.4.0/24 via R2 (192.168.1.2) :

```
R1(config)# ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.1.2
```

3.3 La récapitulation de routes (Route Summarization)

Quand plusieurs réseaux consécutifs ont le **même prochain saut**, on peut les résumer en une seule route avec un préfixe plus court. Cela réduit la taille des tables de routage.

Méthode pas à pas pour trouver la route récapitulée :

1. Écrire les adresses réseau en binaire.
2. Identifier le nombre de bits communs en partant de la gauche.
3. Ce nombre de bits communs = le nouveau préfixe.
4. Mettre à zéro tous les bits à partir du bit non-commun = adresse réseau résumée.

Exemple : Résumer 192.168.4.0/24 et 192.168.5.0/24

```
192.168.4.0 = 11000000.10101000.00000100.00000000
192.168.5.0 = 11000000.10101000.00000101.00000000
Bits communs : 23 premiers bits identiques → préfixe = /23
Route résumée : 192.168.4.0/23 (masque 255.255.254.0)
```

> *Astuce : 192.168.4 et 192.168.5 → le 3e octet diffère uniquement au dernier bit → on prend le plus petit (4) comme base → 192.168.4.0/23*

3.4 Exemple complet : résumer 192.168.0.0 à 192.168.7.0

Ces 8 réseaux (de .0 à .7) ont les 3e octets : 0,1,2,3,4,5,6,7 = 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 en binaire.

Les 5 premiers bits du 3e octet sont communs → préfixe total = 16+5 = 21 bits.

Route résumée : 192.168.0.0/21 (couvre .0 à .7)

PARTIE 4 — ROUTAGE DYNAMIQUE RIP

4.1 Qu'est-ce que RIP ?

RIP (Routing Information Protocol) est un protocole de routage dynamique à **vecteur de distance**. Les routeurs s'échangent automatiquement leurs tables de routage toutes les **30 secondes**.

Propriété	Valeur RIP
Distance administrative	120
Métrique utilisée	Nombre de sauts (hop count)
Maximum de sauts	15 (16 = réseau inaccessible)
Mises à jour	Toutes les 30 secondes (broadcast/multicast)
Versions	RIPv1 (classful) / RIPv2 (classless, supporte VLSM)
Algorithme	Bellman-Ford

4.2 Comment identifier RIP dans une table de routage

Indice 1 : La lettre R au début de la ligne

Indice 2 : La distance administrative [120/...] — RIP a toujours 120

Indice 3 : La métrique correspond au nombre de sauts (ex: /1 = 1 saut, /2 = 2 sauts)

4.3 Configuration de RIP sur un routeur Cisco

```
R1(config)# router rip                          ← Activer RIP
R1(config-router)# version 2                    ← Utiliser RIPv2 (recommandé)
R1(config-router)# network 192.168.0.0          ← Déclarer le réseau connecté à R1
R1(config-router)# network 192.168.1.0          ← Déclarer l'autre réseau connecté
R1(config-router)# no auto-summary              ← Désactiver la résumé automatique (important avec v2)
```

IMPORTANT : avec RIP, on déclare uniquement les réseaux DIRECTEMENT CONNECTÉS au routeur. RIP se charge lui-même d'apprendre les routes distantes en échangeant avec ses voisins.

4.4 Comprendre la métrique RIP

La métrique RIP = nombre de routeurs à traverser pour atteindre la destination (= nombre de sauts). Un réseau directement connecté a une métrique de 0. Un réseau à 1 routeur de distance a une métrique de 1, etc.

Exemple : Dans R 192.168.6.0/24 [120/2] via 192.168.2.1

→ *métrique 2 signifie qu'il faut traverser 2 routeurs pour atteindre 192.168.6.0/24*

PARTIE 5 — EXERCICES CORRIGÉS PAS À PAS

EXERCICE 1 — Examen Réseaux IP 2 (2022)

Question 1 : Deux avantages de la solution VLAN ?

La question demande n'importe quels 2 avantages parmi la liste (voir Partie 1). Voici deux réponses idéales :

✔ Réponse correcte

Avantage	Justification
Sécurité	Les VLANs isolent les groupes d'utilisateurs : un pirate sur VLAN 10 ne peut pas voir le trafic du VLAN 20.
Réduction des domaines de diffusion	Chaque VLAN = 1 domaine broadcast. Les broadcasts ne se propagent pas entre VLANs, ce qui réduit la charge réseau.

Question 2 : Que configurer sur une machine pour participer à un VLAN ?

Beaucoup d'étudiants pensent qu'il faut configurer quelque chose sur la machine (une adresse spéciale, un logiciel...). C'est une erreur fréquente !

Réponse : RIEN sur la machine elle-même.

C'est le port du SWITCH auquel la machine est branchée qui est configuré en mode ACCESS et assigné à un VLAN. La machine ignore totalement qu'elle fait partie d'un VLAN.

Question 3 : Comment rendre possible l'interconnexion entre VLANs ?

Réponse : Via le routage inter-VLAN.

Deux méthodes :

1. Router-on-a-stick : un routeur connecté au switch en mode TRUNK, avec une sous-interface (sub-interface) par VLAN.

2. Switch Layer 3 (L3) avec interfaces SVI (Switched Virtual Interface).

Le mode TRUNK doit être configuré sur le lien switch-routeur pour transporter plusieurs VLANs sur le même câble.

Question 4 : Identification du VLAN d'une trame en diffusion ?

Réponse : Via le TAG 802.1Q inséré dans l'en-tête de la trame.

Protocole mis en oeuvre : IEEE 802.1Q

Mécanisme : Quand une trame traverse un lien TRUNK entre deux switches, le switch émetteur insère un champ de 4 octets dans l'en-tête Ethernet. Ce champ contient le VLAN ID (12 bits). Le switch récepteur lit ce VLAN ID et sait dans quel VLAN router la trame.

EXERCICE 2 — Analyse des tables de routage (Examen 2022)

Données : Table de R1

Code	Réseau	Info	Interface/Next-hop
C	192.168.1.0/24	connected	F0/0
C	192.168.2.0/24	connected	Serial0/0
C	192.168.3.0/24	connected	Serial0/1
R	192.168.4.0/24	[120/1]	via 192.168.2.2, Serial0/0
R	192.168.5.0/24	[120/1]	via 192.168.2.2, Serial0/0
R	192.168.6.0/24	[120/1]	via 192.168.3.2, Serial0/1

Données : Table de R2

Code	Réseau	Info	Interface/Next-hop
C	192.168.4.0/24	connected	F0/0
C	192.168.5.0/24	connected	F0/1
C	192.168.2.0/24	connected	Serial0/0
R	192.168.1.0/24	[120/1]	via 192.168.2.1, Serial0/0
R	192.168.3.0/24	[120/1]	via 192.168.2.1, Serial0/0
R	192.168.6.0/24	[120/2]	via 192.168.2.1, Serial0/0

Q1 : Quel protocole de routage est utilisé ?

Réponse : RIP (Routing Information Protocol)

Justification : Deux indices dans les tables :

- Le code R au début des routes apprises dynamiquement.
- La distance administrative 120 entre crochets → c'est la valeur exacte de RIP.

Aucun autre protocole n'utilise simultanément le code R et la distance 120.

Q2 : Déduire la topologie du réseau

On analyse les interfaces directement connectées (C) de chaque routeur pour dessiner la topologie. Voici la déduction :

Routeur	Interface	Réseau/Adresse IP	Observation
R1	F0/0	192.168.1.0/24 → R1:192.168.1.1	Réseau LAN de R1
R1	Serial0/0	192.168.2.0/24 → R1:192.168.2.1	Lien WAN R1↔R2
R1	Serial0/1	192.168.3.0/24 → R1:192.168.3.1	Lien WAN R1↔R3

R2	F0/0	192.168.4.0/24 → R2:192.168.4.1	Réseau LAN de R2
R2	F0/1	192.168.5.0/24 → R2:192.168.5.1	2e LAN de R2
R2	Serial0/0	192.168.2.0/24 → R2:192.168.2.2	Lien WAN R1↔R2
R3	F0/0 (déduit)	192.168.6.0/24 → R3:192.168.6.1	LAN de R3 (appris via R1 S0/1)
R3	Serial0/0 (déduit)	192.168.3.0/24 → R3:192.168.3.2	Lien WAN R1↔R3

Comment déduire R3 ? R2 voit 192.168.6.0 avec métrique 2 via R1. Cela signifie : R2 → R1 (1 saut) → R3 (1 saut) → 192.168.6.0. Donc R3 est entre R1 et le réseau 192.168.6.0.

EXERCICE 3 — Routage Statique avec Récapitulation (2023/2026)

Contexte de la topologie

Topologie : R1 — (192.168.1.0) — R2 — (192.168.3.0) — R3

Routeur	Interface	Adresse IP	Réseau
R1	F0/0	192.168.0.1	192.168.0.0/24 (LAN PC1)
R1	S0/0	192.168.1.1	192.168.1.0/24 (WAN R1-R2)
R2	F0/0	192.168.2.1	192.168.2.0/24 (LAN PC2)
R2	S0/0	192.168.1.2	192.168.1.0/24 (WAN R1-R2)
R2	S0/1	192.168.3.1	192.168.3.0/24 (WAN R2-R3)
R3	F0/0	192.168.4.1	192.168.4.0/24 (LAN PC3)
R3	F0/1	192.168.5.1	192.168.5.0/24 (LAN PC4)
R3	S0/0	192.168.3.2	192.168.3.0/24 (WAN R2-R3)

Q1 — Tables de routage optimisées (sans les réseaux 6.0 et 7.0)

Raisonnement pour **R1** : R1 connaît directement 192.168.0.0 et 192.168.1.0. Il doit atteindre 192.168.2.0, 192.168.3.0, 192.168.4.0 et 192.168.5.0 via R2 (192.168.1.2). Peut-on récapituler ? 192.168.2.0 à 192.168.5.0 → 4 réseaux consécutifs, même saut.

192.168.2 = ...00000010, 192.168.3 = ...00000011, 192.168.4 = ...00000100, 192.168.5 = ...00000101 → pas de bloc de puissance de 2 propre couvrant exactement ces 4. On peut faire 192.168.2.0/23 (couvre .2 et .3) + 192.168.4.0/23 (couvre .4 et .5), ou une récapitulation globale 192.168.0.0/21 (couvre .0 à .7) ce qui donne une route unique pour tout le suffixe côté R2/R3.

✔ Table de routage de R1 (optimisée — Question 1)

Code	Réseau destination / Préfixe	Prochain saut
C	192.168.0.0/24	F0/0 (directement connecté)
C	192.168.1.0/24	S0/0 (directement connecté)
S	192.168.2.0/24	192.168.1.2
S	192.168.3.0/24	192.168.1.2
S	192.168.4.0/24	192.168.1.2
S	192.168.5.0/24	192.168.1.2
S	192.168.0.0/21 ← ROUTE RÉCAPITULÉE (2.0→5.0)	192.168.1.2

La route récapitulée 192.168.0.0/21 remplace les 4 routes statiques séparées. Elle est valide car les réseaux .2, .3, .4, .5 sont bien inclus dans le bloc 192.168.0.0/21 (qui couvre .0 à .7).

Attention : la récapitulation ne fonctionne que si TOUS les réseaux couverts ont le MÊME prochain saut. Sinon il ne faut pas récapituler.

Raisonnement pour R2 :

R2 connaît directement : 192.168.1.0, 192.168.2.0, 192.168.3.0. Il doit atteindre : 192.168.0.0 (via R1 → 192.168.1.1) et 192.168.4.0 + 192.168.5.0 (via R3 → 192.168.3.2). 192.168.4.0 et 192.168.5.0 peuvent être récapitulés en 192.168.4.0/23.

✔ Table de routage de R2 (optimisée — Question 1)

Code	Réseau destination / Préfixe	Prochain saut
C	192.168.1.0/24	S0/0
C	192.168.2.0/24	F0/0
C	192.168.3.0/24	S0/1
S	192.168.0.0/24	192.168.1.1
S	192.168.4.0/23 ← RÉCAPITULE .4 et .5	192.168.3.2

Raisonnement pour R3 :

R3 connaît directement : 192.168.3.0, 192.168.4.0, 192.168.5.0. Il doit atteindre tous les autres (0.0, 1.0, 2.0) via R2 (192.168.3.1). Ces 3 réseaux ne forment pas un bloc propre → on peut utiliser 192.168.0.0/22 (couvre .0, .1, .2, .3) mais .3 est déjà connecté, donc on choisit la récapitulation 192.168.0.0/22 qui couvre .0 à .3.

✔ Table de routage de R3 (optimisée — Question 1)

Code	Réseau destination / Préfixe	Prochain saut
C	192.168.3.0/24	S0/0
C	192.168.4.0/24	F0/0
C	192.168.5.0/24	F0/1
S	192.168.0.0/24	192.168.3.1
S	192.168.1.0/24	192.168.3.1
S	192.168.2.0/24	192.168.3.1
S	192.168.0.0/22 ← ROUTE RÉCAPITULÉE (.0, .1, .2, .3)	192.168.3.1

Q2 — Ajout de 192.168.6.0/24 et 192.168.7.0/24 sur R3 (F0/2 et F0/3)

Avec l'ajout de ces deux réseaux, R3 a maintenant 4 LANs connectés : .4, .5, .6, .7. Du côté de R1 et R2, il faut mettre à jour les routes vers R3. La bonne nouvelle : la récapitulation devient encore plus efficace.

Pourquoi 192.168.4.0/22 est la récapitulation parfaite ?

```
192.168.4.0 = ...00000100.0 (3e octet = 4)
192.168.5.0 = ...00000101.0 (3e octet = 5)
192.168.6.0 = ...00000110.0 (3e octet = 6)
192.168.7.0 = ...00000111.0 (3e octet = 7)
```

Les 2 derniers bits du 3e octet varient (00, 01, 10, 11) → les 22 premiers bits sont communs → préfixe /22 → 192.168.4.0/22 couvre exactement .4, .5, .6, .7 ✔

✔ Table de routage de R1 (avec réseaux 6.0 et 7.0)

Code	Réseau destination / Préfixe	Prochain saut
C	192.168.0.0/24	F0/0
C	192.168.1.0/24	S0/0
S	192.168.2.0/24	192.168.1.2
S	192.168.3.0/24	192.168.1.2
S	192.168.4.0/22 ← RÉCAPITULE .4,.5,.6,.7	192.168.1.2
S	192.168.0.0/21 ← RÉCAPITULATION GLOBALE (optionnelle)	192.168.1.2

✔ Table de routage de R2 (avec réseaux 6.0 et 7.0)

Code	Réseau destination / Préfixe	Prochain saut
C	192.168.1.0/24	S0/0
C	192.168.2.0/24	F0/0
C	192.168.3.0/24	S0/1
S	192.168.0.0/24	192.168.1.1
S	192.168.4.0/22 ← RÉCAPITULE .4,.5,.6,.7	192.168.3.2

✔ Table de routage de R3 (avec réseaux 6.0 et 7.0)

Code	Réseau destination / Préfixe	Prochain saut
C	192.168.3.0/24	S0/0
C	192.168.4.0/24	F0/0
C	192.168.5.0/24	F0/1
C	192.168.6.0/24	F0/2
C	192.168.7.0/24	F0/3
S	192.168.0.0/24	192.168.3.1
S	192.168.1.0/24	192.168.3.1

S	192.168.2.0/24	192.168.3.1
S	192.168.0.0/21 ← RÉCAPITULE .0,.1,.2,.3,.4,.5,.6,.7	192.168.3.1

EXERCICE 4 — TD Routage 2026 : Analyse RIP et Table de R2

Contexte : Explication d'une ligne de table de routage RIP

Ligne à analyser :

```
R 192.168.0.0/24 [120/2] via 192.168.2.1, 00:00:02, Serial0/0/0
```

Paramètre	Valeur	Signification détaillée
R	R	Route apprise dynamiquement via le protocole RIP
192.168.0.0/24	Réseau destination	Le réseau que l'on veut atteindre avec son préfixe CIDR /24 (masque 255.255.255.0
[120	Distance administrative	Valeur fixe de RIP = 120. Plus la valeur est basse, plus la route est fiable. Une route
/2]	Métrique (coût)	2 sauts pour atteindre 192.168.0.0. Cela signifie que le paquet doit passer par 2 rout
via 192.168.2.1	Prochain saut	Adresse IP de l'interface du routeur voisin vers lequel envoyer le paquet
00:00:02	Timer	Il y a 2 secondes que cette route a été mise à jour. RIP envoie des mises à jour toute
Serial0/0/0	Interface de sortie	L'interface physique de ce routeur par laquelle le paquet sortira

À quel routeur appartient cette ligne ?

Cette ligne appartient au routeur R3.

Pourquoi ? Le prochain saut est 192.168.2.1, qui est l'adresse de S0/0/0 de R2. Le réseau destination est 192.168.0.0/24 (LAN de R1). La métrique est 2 sauts : R3 → R2 (1 saut) → R1 (2e saut). R3 voit donc R1 à 2 sauts, via R2.

Table de routage complète de R2 (déduite)

Raisonnement : R2 a 3 interfaces (S0/0/0 vers R1, S0/0/1 vers R3, S0/1/0 vers R4). R2 apprend par RIP : le LAN de R1 (192.168.0.0) via R1, le LAN de R3 (10.0.0.0) via R3, le LAN de R4 (20.2.0.0) via R4.

✔ Table de routage de R2 (complète avec RIP)

Code	Réseau / Préfixe	Distance/Métrique	Prochain saut / Interface
C	192.168.1.0/24	connected	S0/0/0
C	192.168.2.0/24	connected	S0/0/1
C	192.168.3.0/24	connected	S0/1/0
R	192.168.0.0/24	[120/1]	via 192.168.1.1, S0/0/0
R	10.0.0.0/16	[120/1]	via 192.168.2.2, S0/0/1
R	192.168.4.0/24	[120/1]	via 192.168.2.2, S0/0/1
R	20.2.0.0/16	[120/1]	via 192.168.3.2, S0/1/0
R	192.168.4.0/24	[120/1]	via 192.168.3.2, S0/1/0

RÉCAPITULATIF — Ce qu'il faut absolument retenir

VLAN

- Un VLAN = un domaine de diffusion logique indépendant.
- Rien à configurer sur la machine — tout se fait sur le port du switch.
- Inter-VLAN : routeur (router-on-a-stick) ou switch L3.
- Lien trunk = IEEE 802.1Q (tag dans l'en-tête Ethernet).

ROUTAGE GÉNÉRAL

- La table de routage contient : code | réseau/préfixe | [DA/métrique] | next-hop | interface.
- Code C = connecté (0), S = statique (1), R = RIP (120), O = OSPF (110), D = EIGRP (90).
- Plus la DA est basse, plus la route est prioritaire.

ROUTAGE STATIQUE

- Syntaxe : ip route [destination] [masque] [next-hop]
- Récapitulation = regrouper plusieurs routes consécutives de même saut en 1 seule.
- Pour récapituler : convertir en binaire, compter les bits communs → nouveau préfixe.

RIP

- Code R, distance administrative = 120, métrique = nombre de sauts.
- Mise à jour toutes les 30 secondes, max 15 sauts.
- Commande : router rip / version 2 / network [réseau direct] / no auto-summary.
- RIP apprend automatiquement les routes distantes via les voisins.